

## Devoir à la maison n°1

À rendre le 12 février.

Le but de ce problème est de montrer que la logique intuitionniste est assez expressive pour encoder sans perte la logique classique.

### Notations.

La *traduction de Gentzen-Gödel* d'une formule  $\varphi$  est la formule  $\varphi^*$  définie récursivement par :

- si  $\varphi$  est atomique,  $\varphi^*$  est  $\neg\neg\varphi$ ;
- si  $\varphi$  est  $\neg\psi$ ,  $\varphi^*$  est  $\neg\psi^*$ ;
- si  $\varphi$  est  $\psi_1 \wedge \psi_2$ ,  $\varphi^*$  est  $\psi_1^* \wedge \psi_2^*$ ;
- si  $\varphi$  est  $\psi_1 \vee \psi_2$ ,  $\varphi^*$  est  $\neg(\neg\psi_1^* \wedge \neg\psi_2^*)$ ;
- si  $\varphi$  est  $\psi_1 \rightarrow \psi_2$ ,  $\varphi^*$  est  $\psi_1^* \rightarrow \psi_2^*$ ;
- si  $\varphi$  est  $\forall x \psi$ ,  $\varphi^*$  est  $\forall x \psi^*$ ;
- si  $\varphi$  est  $\exists x \psi$ ,  $\varphi^*$  est  $\neg\forall x \neg\psi^*$ .

Pour un ensemble  $\Sigma$  de formules, on note  $\Sigma^* = \{\varphi^* : \varphi \in \Sigma\}$ .

On note enfin  $\vdash^*$  la notion de déduction employant toutes les règles sauf  $\neg_e$ .

### Questions.

- (a) Montrer par récurrence sur  $\varphi$  que  $\mathcal{M}[s] \models \varphi$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \varphi^*$ .
- (b) Montrer par récurrence sur  $\varphi$  que  $\{\varphi\} \vdash \varphi^*$  et  $\{\varphi^*\} \vdash \varphi$ .  
Ces deux premières questions montrent que du point de vue classique, la traduction est fidèle : en sémantique comme en déduction,  $\varphi$  et  $\varphi^*$  sont équivalentes.
- (c) Dédire de la question (b) que si  $\Sigma^* \vdash^* \varphi^*$ , alors  $\Sigma \vdash \varphi$ .  
Nous allons à présent montrer la réciproque.
- (d) Préliminaire : vérifier que  $\vdash^* \neg\neg\neg\varphi \leftrightarrow \neg\varphi$ .
- (e) Montrer par récurrence sur  $\varphi$  que  $\vdash^* \neg\neg\varphi^* \rightarrow \varphi^*$ .
- (f) Montrer par récurrence sur la déduction que si  $\Sigma \vdash \varphi$ , alors  $\Sigma^* \vdash^* \varphi^*$ .

Les questions (b) et (e) sont plus longues. Traiter une sélection de cas représentatifs est toléré.

### Solution.

- (a) Montrons  $\mathcal{M}[s] \models \varphi$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \varphi^*$  par récurrence sur  $\varphi$ .
  - Si  $\varphi$  est atomique de la forme  $R(t_1, \dots, t_n)$ , alors  $\mathcal{M}[s] \models \varphi$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \neg\neg\varphi$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \neg\neg\neg\varphi$ .
  - Si  $\varphi$  est de la forme  $\neg\psi$ , alors  $\mathcal{M}[s] \models \varphi$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \neg\psi$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \neg\psi^*$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \neg\neg\psi^*$ .
  - Si  $\varphi$  est de la forme  $\psi_1 \wedge \psi_2$ , alors  $\mathcal{M}[s] \models \varphi$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \psi_1$  et  $\mathcal{M}[s] \models \psi_2$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \psi_1^*$  et  $\mathcal{M}[s] \models \psi_2^*$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \psi_1^* \wedge \psi_2^*$ .
  - Si  $\varphi$  est de la forme  $\psi_1 \vee \psi_2$ , alors  $\mathcal{M}[s] \models \varphi$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \psi_1$  ou  $\mathcal{M}[s] \models \psi_2$  ssi non( $\mathcal{M}[s] \not\models \psi_1$  et  $\mathcal{M}[s] \not\models \psi_2$ ) ssi non( $\mathcal{M}[s] \not\models \psi_1^*$  et  $\mathcal{M}[s] \not\models \psi_2^*$ ) ssi non( $\mathcal{M}[s] \models \neg\psi_1^*$  et  $\mathcal{M}[s] \models \neg\psi_2^*$ ) ssi non( $\mathcal{M}[s] \models \neg\psi_1^* \wedge \neg\psi_2^*$ ) ssi  $\mathcal{M}[s] \models \neg(\neg\psi_1^* \wedge \neg\psi_2^*)$ .
  - Si  $\varphi$  est de la forme  $\psi_1 \rightarrow \psi_2$ , alors  $\mathcal{M}[s] \models \varphi$  ssi non( $\mathcal{M}[s] \models \psi_1$  et  $\mathcal{M}[s] \not\models \psi_2$ ) ssi non( $\mathcal{M}[s] \models \psi_1^*$  et  $\mathcal{M}[s] \not\models \psi_2^*$ ) ssi  $\mathcal{M}[s] \models \psi_1^* \rightarrow \psi_2^*$ .
  - Si  $\varphi$  est de la forme  $\forall x \psi$ , alors  $\mathcal{M}[s] \models \varphi$  ssi pour toute assignation  $s'$  coïncidant avec  $s$  hors de  $\{x\}$ ,  $\mathcal{M}[s'] \models \psi$  ssi pour toute assignation  $s'$  coïncidant avec  $s$  hors de  $\{x\}$ ,  $\mathcal{M}[s'] \models \psi^*$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \forall x \psi^*$ .

- Si  $\varphi$  est de la forme  $\exists x \psi$ , alors  $\mathcal{M}[s] \models \varphi$  ssi il existe une assignation  $s'$  coïncidant avec  $s$  hors de  $\{x\}$  telle que  $\mathcal{M}[s'] \models \psi$  ssi il existe une assignation  $s'$  coïncidant avec  $s$  hors de  $\{x\}$  telle que  $\mathcal{M}[s'] \models \psi^*$  ssi  $\mathcal{M}[s] \models \exists x \psi^*$ .

Ceci conclut la récurrence.

- (b) Montrons par récurrence sur  $\varphi$  que  $\{\varphi\} \vdash \varphi^*$  et  $\{\varphi^*\} \vdash \varphi$ .

- Supposons  $\varphi$  atomique. Alors :

$$\frac{\varphi}{\neg\neg\varphi} \neg_i \quad \text{et} \quad \frac{\neg\neg\varphi}{\varphi} \neg_e$$

- Supposons  $\varphi$  de la forme  $\neg\psi$ . Alors :

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\psi^*} \\ \vdots \\ \neg\psi \quad \psi \end{array}}{\neg\psi^*} \neg_i \quad \text{et} \quad \frac{\begin{array}{c} \cancel{\psi} \\ \vdots \\ \neg\psi^* \quad \psi^* \end{array}}{\neg\psi} \neg_i$$

- Supposons  $\varphi$  de la forme  $\psi_1 \wedge \psi_2$ . Alors :

$$\frac{\begin{array}{c} \psi_1 \wedge \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_1^* \quad \psi_2^* \end{array} \wedge_e}{\psi_1^* \wedge \psi_2^*} \wedge_i \quad \text{et} \quad \frac{\begin{array}{c} \psi_1^* \wedge \psi_2^* \\ \vdots \\ \psi_1 \quad \psi_2 \end{array} \wedge_e}{\psi_1 \wedge \psi_2} \wedge_i$$

- Supposons  $\varphi$  de la forme  $\psi_1 \vee \psi_2$ . Alors d'une part :

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\psi_1^{(1)}} \\ \vdots \\ \psi_1^* \end{array} \wedge_e \frac{\neg\psi_1^* \wedge \neg\psi_2^{(2)}}{\neg\psi_1^*} \neg_i}{\neg(\psi_1 \vee \psi_2)} \neg_i \quad \frac{\begin{array}{c} \cancel{\psi_2^{(1)}} \\ \vdots \\ \psi_2^* \end{array} \wedge_e \frac{\neg\psi_1^* \wedge \neg\psi_2^{(2)}}{\neg\psi_2^*} \neg_i}{\neg(\psi_1 \vee \psi_2)} \neg_i \quad \frac{\psi_1 \vee \psi_2}{\neg(\psi_1 \vee \psi_2)} \vee_e(1)$$

$$\frac{\neg(\psi_1 \vee \psi_2)}{\neg(\neg\psi_1^* \wedge \neg\psi_2^*)} \neg_i(2)$$

et d'autre :

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\psi_1^{(1)}} \\ \vdots \\ \psi_1 \end{array} \vee_i \frac{\neg(\psi_1 \vee \psi_2)^{(2)}}{\neg\psi_1^*} \neg_i(1)}{\neg\psi_1^*} \vee_i \quad \frac{\begin{array}{c} \cancel{\psi_2^{(1')}} \\ \vdots \\ \psi_2 \end{array} \vee_i \frac{\neg(\psi_1 \vee \psi_2)^{(2)}}{\neg\psi_2^*} \neg_i(1')}{\neg\psi_2^*} \vee_i$$

$$\frac{\neg(\neg\psi_1^* \wedge \neg\psi_2^*)}{\neg\neg(\psi_1 \vee \psi_2)} \neg_i(2) \quad \frac{\neg\neg(\psi_1 \vee \psi_2)}{\psi_1 \vee \psi_2} \neg_e$$

- Supposons  $\varphi$  de la forme  $\psi_1 \rightarrow \psi_2$ . Alors :

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\psi_1^{(1)}} \\ \vdots \\ \psi_1 \rightarrow \psi_2 \quad \psi_1 \end{array} \rightarrow_e}{\psi_2} \rightarrow_i(1) \quad \text{et} \quad \frac{\begin{array}{c} \cancel{\psi_1^{(1)}} \\ \vdots \\ \psi_1^* \rightarrow \psi_2^* \quad \psi_1^* \end{array} \rightarrow_e}{\psi_2^*} \rightarrow_i(1)$$

$$\frac{\psi_2^*}{\psi_1^* \rightarrow \psi_2^*} \rightarrow_i(1) \quad \text{et} \quad \frac{\psi_2}{\psi_1 \rightarrow \psi_2} \rightarrow_i(1)$$

— Supposons  $\varphi$  de la forme  $\forall x \psi$ . Alors :

$$\frac{\frac{\forall x \psi}{\psi} \forall_e \quad \vdots \quad \psi^*}{\forall x \psi^*} \forall_i \quad \text{et} \quad \frac{\frac{\forall x \psi^*}{\psi^*} \forall_e \quad \vdots \quad \psi}{\forall x \psi} \forall_i$$

car  $x$  est substituable à  $x$  dans  $\psi$  et qu'il n'apparaît pas libre en sommet d'arbre.

— Supposons enfin  $\varphi$  de la forme  $\exists x \psi$ . Alors d'une part :

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\forall x \neg \psi^*(2)}{\neg \psi^*} \forall_e \quad \vdots \quad \neg \psi}{\exists x \psi \quad \neg \exists x \psi} \neg_i \quad \neg \exists x \psi}{\neg \forall x \neg \psi^*} \exists_e(1) \quad \neg \forall x \neg \psi^*}{\neg \forall x \neg \psi^*} \neg_i(2)$$

On notera que l'on utilise  $\neg \psi^* \vdash \neg \psi$  : c'est licite, car on a déjà traité le cas de la négation. D'autre part :

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\psi^*(1)}{\vdots} \psi}{\neg \exists x \psi(2)} \exists_i \quad \neg \exists x \psi}{\neg \forall x \neg \psi^*} \neg_i(1) \quad \frac{\neg \forall x \neg \psi^*}{\forall x \neg \psi^*} \forall_i}{\frac{\neg \neg \exists x \psi}{\exists x \psi} \neg_e} \neg_i(2)$$

Ceci conclut la récurrence.

(c) Supposons  $\Sigma^* \vdash^* \varphi^*$ . Alors  $\Sigma^* \vdash \varphi^*$  ; il existe  $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Sigma$  telles que  $\{\psi_1^*, \dots, \psi_n^*\} \vdash \varphi^*$ .  
Donc :

$$\begin{array}{c} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_1^* \end{array} \quad \dots \quad \begin{array}{c} \psi_n \\ \vdots \\ \psi_n^* \end{array} \quad \vdots \quad \varphi^* \quad \vdots \quad \varphi$$

qui montre bien que  $\Sigma \vdash \varphi$ .

(d) Considérons les arbres :

$$\frac{\neg \varphi \quad \neg \neg \varphi(1)}{\neg \neg \neg \varphi} \neg_i(1) \quad \text{et} \quad \frac{\neg \neg \neg \varphi \quad \frac{\neg \neg \varphi(2) \quad \neg \neg \varphi(1)}{\neg \neg \varphi} \neg_i(1)}{\neg \neg \neg \varphi} \neg_i(2)$$

(e) Récurrence sur  $\varphi$ .

— Supposons  $\varphi$  atomique. Alors  $\varphi^*$  est  $\neg \neg \varphi$  ; notant  $\psi$  la formule  $\neg \varphi$ , on a d'après la question (d) :  $\vdash^* \neg \neg \neg \psi \rightarrow \neg \psi$ , ce qu'on veut.

— Supposons  $\varphi$  de la forme  $\neg \psi$ . Appliquant la question (d) à  $\psi^*$ , on a bien  $\vdash^* \neg \neg \varphi^* \rightarrow \varphi^*$ .

— Supposons  $\varphi$  de la forme  $\psi_1 \wedge \psi_2$ .

$$\frac{\frac{\neg\neg\varphi^*}{\neg\neg(\psi_1^* \wedge \psi_2^*)} \neg_i(2) \quad \frac{\frac{\frac{\psi_1^* \wedge \psi_2^{*(1)}}{\psi_1^*} \wedge_e}{\neg(\psi_1^* \wedge \psi_2^*)} \neg_i(1)}{\neg\neg\psi_1^*} \neg_i(2) \quad \frac{\frac{\frac{\psi_1^* \wedge \psi_2^{*(1)}}{\psi_2^*} \wedge_e}{\neg(\psi_1^* \wedge \psi_2^*)} \neg_i(1)}{\neg\neg\psi_2^*} \neg_i(2)}{\frac{\psi_1^* \wedge \psi_2^*}{\neg\neg\psi_1^* \wedge \neg\neg\psi_2^*} \wedge_i} \neg_i(2)$$

— Supposons  $\varphi$  de la forme  $\psi_1 \vee \psi_2$ . Soit  $\chi$  la formule  $\neg\psi_1^* \wedge \neg\psi_2^*$ . La question (d) appliquée à  $\chi$  donne :  $\vdash^* \neg\neg\neg\chi \rightarrow \neg\chi$ . Mais on reconnaît en  $\neg\chi$  la formule  $\varphi^*$ .

— Supposons  $\varphi$  de la forme  $\psi_1 \rightarrow \psi_2$ . Alors :

$$\frac{\frac{\neg\neg(\psi_1^* \rightarrow \psi_2^*)}{\neg\neg\psi_1^*} \neg_i(2) \quad \frac{\frac{\frac{\psi_1^* \rightarrow \psi_2^{*(1)}}{\psi_2^*} \rightarrow_e}{\neg(\psi_1^* \rightarrow \psi_2^*)} \neg_i(1)}{\neg\neg\psi_2^*} \neg_i(2)}{\frac{\psi_1^* \rightarrow \psi_2^*}{\neg\neg\psi_1^* \rightarrow \neg\neg\psi_2^*} \rightarrow_i(3)} \neg_i(2)$$

— Supposons  $\varphi$  de la forme  $\forall x \psi$ . Alors :

$$\frac{\frac{\neg\neg\forall x \psi^*}{\neg\neg\psi^*} \neg_i(2) \quad \frac{\frac{\frac{\forall x \psi^{*(1)}}{\psi^*} \forall_e}{\neg\forall x \psi^*} \neg_i(1)}{\neg\neg\psi^*} \neg_i(2)}{\frac{\psi^*}{\forall x \psi^*} \forall_i} \neg_i(2)$$

— Supposons enfin  $\varphi$  de la forme  $\exists x \psi$ . On applique la question (d) à la formule  $\forall x \neg\psi^*$ .

(f) Récurrence sur la déduction. Mais comme toutes les règles sauf  $\neg_e$  sont dans  $\vdash^*$ , à peu près tous les cas sont triviaux ; par exemple si la déduction termine par :

$$\frac{\Sigma \vdash \varphi \quad \Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi}{\Sigma \vdash \psi} \rightarrow_e$$

alors par récurrence :

$$\frac{\Sigma^* \vdash^* \varphi^* \quad \Sigma^* \vdash^* \varphi^* \rightarrow \psi^*}{\Sigma^* \vdash^* \psi^*} \rightarrow_e$$

Le seul cas non-trivial est donc celui de  $\neg_e$ . Supposons que la déduction termine en :

$$\frac{\Sigma \vdash \neg\neg\varphi}{\Sigma \vdash \varphi} \neg_e$$

Mais alors :

$$\frac{\frac{\vdots}{\Sigma^* \vdash^* \neg\neg\varphi^*} \quad \frac{\frac{\vdots (e)}{\vdash^* \neg\neg\varphi^* \rightarrow \varphi^*}}{\Sigma^* \vdash^* \neg\neg\varphi^* \rightarrow \varphi^*} \text{aff}}{\Sigma^* \vdash^* \varphi^*} \text{aff}$$